

Galería de componentes

Todo lo que el tema sabe componer, listo para copiar

Iván Ahumada

Programa

Magíster en Ingeniería
Informática

Asignatura

Plantilla institucional

Profesor

—

Fecha

Septiembre de 2026

Facultad de Ingeniería — Departamento de Ingeniería Informática

I Contenido

- 1 Texto y estructura**
- 2 Bloques y cifras**
- 3 Tablas**
- 4 Gráficos**
- 5 Algoritmos y código**
- 6 Imágenes y diagramas**
- 7 Cierre**

Sección 1

Texto y estructura

- Texto y estructura

Bloques y cifras

Tablas

Gráficos

Algoritmos y código

Imágenes y diagramas

Cierre

Listas

Tres niveles, con y sin aire adicional

Lista compacta, por defecto:

- Lectura acumulada por predio.
- Consumo del período.
 - Diferencia de lecturas consecutivas.
 - Corrección por días facturados.
 - Calendario comercial.

Con `\usachaire`, para láminas de pocos puntos:

- El umbral se calibra por tipo de cliente.
- El modelo corre sin conexión.
- La corrección ocurre en la misma visita.

MAD Desviación absoluta
mediana.

VarPro Separación de variables
lineales.

Énfasis, citas y notas

El texto normal va en gris institucional. Se puede **destacar con el rojo oficial**, marcar **peso** o *matiz*, y anotar al pie¹ sin romper el ritmo.

La calidad del dato se define en el punto de captura, no en el escritorio.

Cuadrilla norte, bitácora de terreno, marzo de 2026

- Enlaces: <https://guiaweb.usach.cl>
- Referencia cruzada al Cuadro 1.

¹Las notas al pie usan el mismo gris que los metadatos.

| Aparición progresiva

- El residuo se calcula con la ventana móvil de doce períodos.

| Aparición progresiva

- El residuo se calcula con la ventana móvil de doce períodos.
- Si supera el umbral, la lectura se marca en el dispositivo.

| Aparición progresiva

- El residuo se calcula con la ventana móvil de doce períodos.
- Si supera el umbral, la lectura se marca en el dispositivo.
- El lector confirma o corrige antes de cerrar la visita.

Efecto

El ciclo de facturación no se vuelve a abrir.

Sección 2

Bloques y cifras

Texto y estructura

- Bloques y cifras

Tablas

Gráficos

Algoritmos y código

Imágenes y diagramas

Cierre

| Los tres bloques

Definición

Una lectura es anómala si su residuo robusto supera tres desviaciones.

Caso favorable

Predio residencial con consumo estable: el umbral no genera falsos positivos en 24 meses.

Restricción

El modelo corre en el dispositivo del lector, sin conexión garantizada.

Bloque con lista

- Ventana: 12 períodos.
- Umbral: $|r_t| > 3$.

Cifras destacadas

Una fila de tres o cuatro, no más

8 %

lecturas fuera de rango

14 días

demora media de detección

1,7

revisitas por corrección

40 kB

tamaño del modelo

Debajo de la fila conviene una sola frase que explique de dónde salen los números, no una segunda lista.

Fuente: base de lecturas 2024–2026, 1,2 millones de registros.

| Si el dato se corrige en terreno, el ciclo de facturación no se vuelve a abrir.

Sección 3

Tablas

Texto y estructura

Bloques y cifras

- Tablas

Gráficos

Algoritmos y código

Imágenes y diagramas

Cierre

Tabla de resultados

booktabs: sin líneas verticales

Estrategia	Precisión	Recall	Latencia
Rango fijo por tarifa	0,41	0,88	inmediata
Residuo robusto (MAD)	0,79	0,84	inmediata
Modelo estacional	0,86	0,81	2 s

Tabla 1. Desempeño sobre 24 meses de lecturas etiquetadas.

Fuente: elaboración propia.

I Tabla ancha con filas alternadas

Sector	Descripción	Lecturas	Marcadas
Norte	Residencial denso, medidores 2019–2022	184 220	12 410
Centro	Mixto comercial, medidores mixtos	156 880	9 004
Sur	Residencial disperso, red antigua	121 340	14 988
Poniente	Industrial, macromedición	38 110	1 206

Tabla 2. Distribución de lecturas por sector operativo.

Fuente: sistema comercial, corte al 31 de agosto de 2026.

Sección 4

Gráficos

Texto y estructura

Bloques y cifras

Tablas

- Gráficos

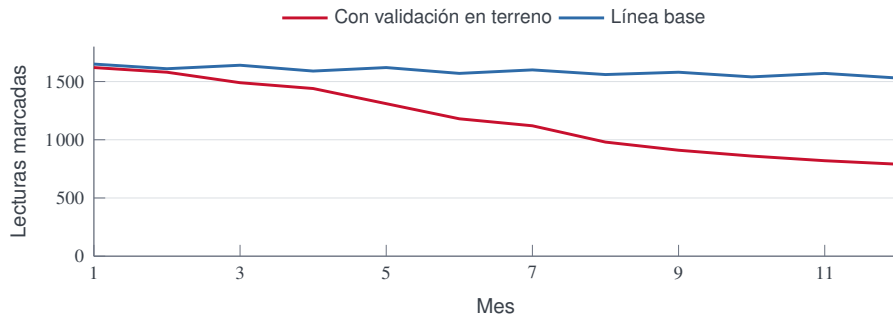
Algoritmos y código

Imágenes y diagramas

Cierre

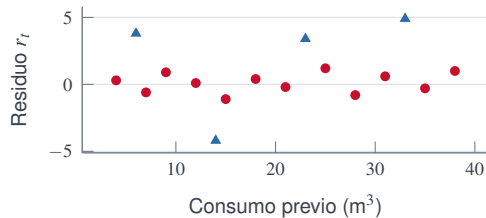
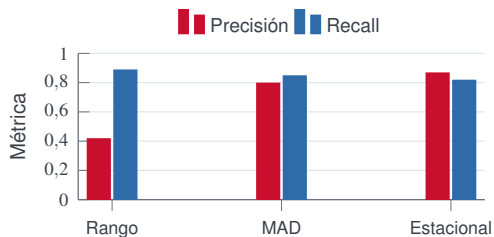
Serie de tiempo

Estilo usach de pgfplots



Fuente: elaboración propia a partir del sistema comercial.

Barras y dispersión



Con la opción `pei` el ciclo de colores usa la paleta PEI 2030; sin ella, rojo y grises institucionales.

Sección 5

Algoritmos y código

Texto y estructura

Bloques y cifras

Tablas

Gráficos

- Algoritmos y código

Imágenes y diagramas

Cierre

Pseudocódigo

algorithm2e

Algoritmo 1. Detección de lecturas anómalas por residuo robusto

Input: Serie de lecturas $y_1, \dots, y_n$; umbral τ ; ventana w

Output: Conjunto A de lecturas marcadas

```
1  $A \leftarrow \emptyset$ ;  
2 for  $t \leftarrow w + 1$  to  $n$  do  
3    $\Delta \leftarrow \{y_i - y_{i-1} : t - w \leq i < t\}$ ;  
4    $m \leftarrow \text{med}(\Delta)$ ;  
5    $s \leftarrow 1,4826 \cdot \text{MAD}(\Delta)$ ;  
6   if  $s = 0$  then seguir // predio sin variación;  
7    $r_t \leftarrow (y_t - y_{t-1} - m) / s$ ;  
8   if  $|r_t| > \tau$  then  
9      $A \leftarrow A \cup \{t\}$  ; // marcar en el dispositivo  
10 return  $A$ ;
```

Código fuente

listings con estilo usach

```
1 import numpy as np
2
3 def residuo_robusto(lecturas, ventana=12):
4     """Residuo estandarizado por MAD sobre el consumo del periodo."""
5     consumo = np.diff(lecturas)
6     m = np.median(consumo[-ventana:])
7     s = 1.4826 * np.median(np.abs(consumo[-ventana:] - m))
8     if s == 0:                # predio sin variacion
9         return 0.0
10    return (consumo[-1] - m) / s
```

Las láminas con lstlisting necesitan la opción [fragile].

Ecuaciones

Matemática serif sobre texto sans, como en un paper

La ecuación que sostiene el argumento va en panel:

$$r_t = \frac{\Delta y_t - \text{med}(\Delta y)}{1,4826 \cdot \text{MAD}(\Delta y)}, \quad \Delta y_t = y_t - y_{t-1}.$$

El resto va en el flujo del texto, sin caja: se marca la lectura cuando $|r_t| > \tau$ con $\tau = 3$.

| Ecuaciones en el flujo

El residuo estandarizado y su umbral:

$$r_t = \frac{\Delta y_t - \text{med}(\Delta y)}{1,4826 \cdot \text{MAD}(\Delta y)}, \quad \Delta y_t = y_t - y_{t-1}, \quad (1)$$

$$A = \{t : |r_t| > \tau\}, \quad \tau = 3. \quad (2)$$

Con casos:

$$\text{marca}(t) = \begin{cases} 1, & |r_t| > \tau \text{ y } s_t > 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Sección 6

Imágenes y diagramas

Texto y estructura

Bloques y cifras

Tablas

Gráficos

Algoritmos y código

■ Imágenes y diagramas

Cierre

Figura centrada

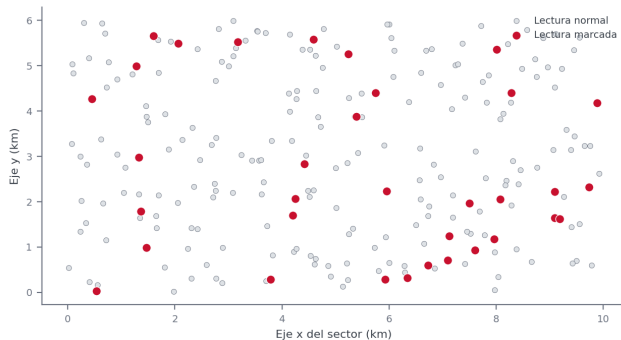
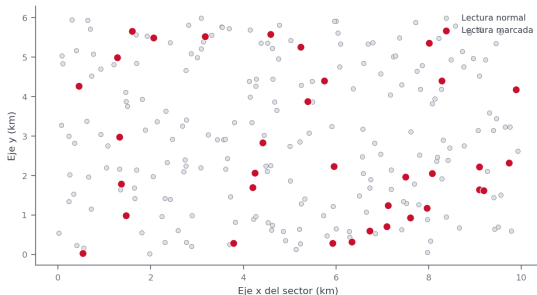


Figura 1. Distribución espacial de lecturas marcadas en el sector norte.

Fuente: elaboración propia sobre la malla de medidores.

Imagen y texto



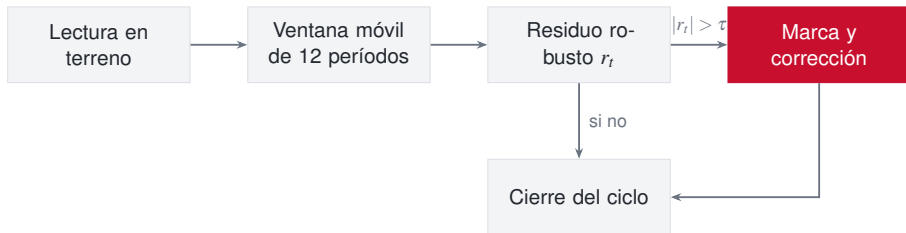
Fuente: elaboración propia.

- Las marcas se concentran en la red antigua.
- El sector poniente aporta el 3 % de las marcas.
- La densidad no explica por sí sola la tasa de anomalías.

**La imagen a sangre lleva velo institucional:
el texto blanco conserva contraste sobre
cualquier fotografía.**

Diagrama de proceso

TikZ con la paleta institucional



Cajas grises para los pasos, roja para el único paso que cambia el resultado.

Sección 7

Cierre

Texto y estructura

Bloques y cifras

Tablas

Gráficos

Algoritmos y código

Imágenes y diagramas

- Cierre

I Referencias I

- [1] Rousseeuw, P. y Croux, C. (1993).
Alternatives to the median absolute deviation.
Journal of the American Statistical Association, 88(424).
- [2] Universidad de Santiago de Chile (2024).
Manual de Normas Gráficas 2024-2S.

Gracias

ivan.ahumada@usach.cl

Departamento de Ingeniería Informática



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

| Anexo: parámetros

Parámetro	Valor	Origen
Ventana móvil	12 períodos	calendario comercial
Factor de coherencia	1,4826	normalidad asintótica
Umbral	3	calibración 2025